

日本大学理工学部物理学科



物理学実験 I・II・III

報告書

第 6 回 (全曜日) 班

実験課題目： 核磁気共鳴

担当教員名： 渡辺 先生

実験日時 自 2026 年 7 月 10 日 全曜日
至 2026 年 7 月 17 日 全曜日

提出期日 2026 年 7 月 24 日 全曜日

学生番号：	3 年 4143 番
実験者番号：	全曜日 班 24 番
氏名：	二川 航大

共同実験者氏名

4111 番 氏名 富樫 陸

4179 番 氏名 鷺川 奏

番 氏名

日大 物理学教室 26. 7. 17 受付			
--	--	--	--



物理学実験 I・II・III

予習レポート 第 回 (金曜) 班

提出日: 2026 年 7 月 10 日

実験課題名: 核磁気共鳴

担当教員名: 渡辺 先生

学生番号: 4143 実験者番号: 24 氏名: 二川 航大



●目的●

この実験では核磁気共鳴の原理を理解し、 ^1H (水素) 原子核についての測定を通じて、原子核が持つ磁気モーメントの意味を把握する。

●実験装置●

NMR 実験装置、NMR 試料 (硫酸銅水溶液)、デジタルオシロスコープ

●実験の手順●(簡潔に書くこと)

(1) NMR 信号観測のための準備

(i) オシロスコープを X-Y ポジションに設定する。

(ii) NMR 実験装置のセッティングを行う。

(a) O AUTO スイッチを点灯させる。

(b) [MOD. CONT.] のボリュームを最大に設定する [MOD. CONT.]

はオシロスコープに表示される磁場 (X 軸) の振幅を設定し、最大にすると 1 mT の磁場振幅がオシロスコープに表示される。

(c) 試料管をプローブに入れて、プローブの先端部分を電磁石の中心に設置する。

(iii) オシロスコープ上に雑音を観測できるようにオシロスコープのゲインを合わせる。目安は X 軸が 1 V, Y 軸が 100 mV である。

(2) NMR 信号の観測方法

(i) [FREQ. ADJ.] のボリュームで共振周波数を設定し、[FREQ. ADJ.] のボリュームで磁場強度を調整して NMR 信号を探す。

(ii) NMR 信号を観測できた後、[X-PHASE] を回して X 軸の位相を調整する。

(3) 異なる共振周波数での NMR 信号の観測

(i) 共振周波数の設定を 8 MHz から 12.5 MHz まで 0.5 MHz ごとに変化させて、各周波数での H 原子核の NMR 信号を観測する。

(ii) 共振周波数の磁場依存性をグラフにプロットする。

(4) 異なる濃度の CuSO_4 水溶液での NMR 信号の観測

(i) 3 種の異なる濃度の CuSO_4 水溶液 (2×10^{-3} , 2×10^{-2} , 2×10^{-1} mol/L) を用いて、H 原子核の NMR 信号を観測する。

(ii) 異なる CuSO_4 水溶液濃度で得られた NMR 信号の吸収曲線について、オシロスコープ上での吸収強度を縦軸、 CuSO_4 水溶液濃度を横軸にとり、グラフにプロットする。

●実験の原理●

1. エネルギー準位の分裂と遷移

ある原子の磁気モーメント μ は角運動量 J によって生じ、

$$\mu = \gamma_n J \quad (1)$$

と表される。 γ_n は磁気回転比である。 J は量子化されており、

$$\left. \begin{aligned} J &= \hbar I \\ \mu &= \gamma_n J = \gamma_n \hbar I = g_n \mu_N I \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

と定義される (I は核スピン、 μ_N は核ボアア磁子、 g_n は g 因子)。
磁束密度 B_0 の一様な磁場中に置かれた磁気モーメントの磁気エネルギー U は、

$$U = -\mu_0 \cdot B_0 \quad (3)$$

磁場を z 方向にとれば

$$U = -\mu_z B_0 \quad (4)$$

となる。 μ_z は不連続な値をとり、

$$\mu_z = g_n \mu_N I_z \quad (I_z = -I, -I+1, \dots, I-1, I) \quad (5)$$

角周波数 ω の電磁波による共鳴的な遷移 (核磁気共鳴) が起こる条件は、

$$\hbar \omega = \delta U \quad (6)$$

$$\omega = \gamma_n B_0 \quad (7)$$

2. 磁気モーメントの運動と緩和

磁気モーメント μ が磁場から受けるトルクによる運動方程式は、

$$\frac{dJ}{dt} = \mu \times B_0 \quad (8)$$

$$\frac{d\mu}{dt} = \gamma_n \mu \times B_0 \quad (9)$$

となり、 z 軸の周りを角周波数 $\omega = \gamma_n B_0$ で歳差運動する。巨視的な試料では、熱平衡においてボルツマン統計に従い、エネルギー準位の占有数に差が生じる。電磁波による遷移確率を w とすると、電磁波の吸収により n は減少し最終的にゼロになる。しかし実際

裏に続く

●実験の原理●(続き)

には、スピン系から格子系へエネルギーが移行する「スピン-格子緩和」が存在するため、吸収は定常的に継続する。また、周囲の核スピンとの磁気相互作用による「スピン-スピン緩和」が起こり、これが吸収曲線の形や幅を左右する。

3. ブロウチ方程式

これらの緩和過程を組み込んだ磁化 M の運動方程式はブロウチ方程式とよばれる。

$$\left. \begin{aligned} \frac{dM_x}{dt} &= \gamma_n [M \times B]_x - \frac{M_x}{T_2} \\ \frac{dM_y}{dt} &= \gamma_n [M \times B]_y - \frac{M_y}{T_2} \\ \frac{dM_z}{dt} &= \gamma_n [M \times B]_z - \frac{M_z - M_0}{T_1} \end{aligned} \right\} \quad (10)$$

x 方向に交流磁場 $B_1(\omega)$ を加えた場合、複素磁化率 $\chi = \chi' - i\chi''$ を用いて磁化を記述できる。このとき、単位時間・単位体積当たりのエネルギー損失 $\bar{P}$ は

$$\bar{P} = \frac{\omega B_1^2 \chi''}{2} \quad (11)$$

で与えられ、吸収の強さが χ'' に比例することになる。

4. 核磁気共鳴法

微小な共鳴信号を観測するため、高周波フロッジ法や磁場変調方式が用いられる。フロッジ法では、試料の挿入に伴うコイルのインピーダンス変化を電圧変化として検出し、

$$V_B = V - V_1 = -\frac{R}{\omega L_0} V_0 (\chi'' + i\chi') \quad (12)$$

の関係から、位相差を調整して吸収 (χ'') や分散 (χ') の成分を取り出す。一方、磁場変調方式では、ゆっくり変化する静磁場に振幅の小さな変調磁場 ΔB を加え、位相検波によって吸収曲線 $A(B)$ の微分信号 $dA(B)/dB$ を測定する。この微分曲線のゼロクロス点から、共鳴時の磁束密度 B_0 を正確に決定できる。



核磁気共鳴「§4. 課題」

核磁気共鳴現象の基本的な説明が記されている教科書 296 ページ～298 ページ「2-1 エネルギー準位の分裂と準位間の遷移」を参考にして、以下の課題 (1) ～ (3) に取り組みなさい。

課題 (1)

実験で観測された核磁気共鳴シグナルについて、下の表の磁場 B [mT] の欄に実験値を記入しなさい。この実験結果から、周波数の磁場依存性 df/dB [Hz/T] を下記の最小二乗法を用いて有効数字 5 桁で求めなさい。算出にあたっては、 f の [MHz] → [Hz] の単位変換 ($1 \text{ MHz} = 1 \times 10^6 \text{ Hz}$)、 B の [mT] → [T] の単位変換 ($1 \text{ mT} = 1 \times 10^{-3} \text{ T}$) を忘れぬよう注意すること。

表：核磁気共鳴が観測された周波数と磁場

周波数 f [MHz]	磁場 B [mT]
8.0	188.4
8.5	200.2
9.0	212.4
9.5	224.0
10.0	235.9
10.5	248.0
11.0	259.8

$$\frac{df}{dB} = \frac{\sum_{i=1}^N (B_i - \bar{B})(f_i - \bar{f})}{\sum_{i=1}^N (B_i - \bar{B})^2}$$

$$= \frac{(B_1 - \bar{B})(f_1 - \bar{f}) + (B_2 - \bar{B})(f_2 - \bar{f}) + (B_3 - \bar{B})(f_3 - \bar{f}) + \dots}{(B_1 - \bar{B})^2 + (B_2 - \bar{B})^2 + (B_3 - \bar{B})^2 + \dots}$$

B_i : i 番目の磁場 [T]

f_i : i 番目の周波数 [Hz]

$\bar{B}$: N 個の磁場の平均 [T]

$\bar{f}$: N 個の周波数の平均 [Hz]

課題 (2)

課題 (1) で求めた df/dB [Hz/T] を用いて、 ^1H の磁気回転比 γ_n を有効数字 5 桁で求めなさい。
($\gamma_n = 2\pi \times df/dB$ の関係より、 γ_n を求めることができる。) 得られた値を、教科書 297 ページ表 1 に記された ^1H の磁気回転比 γ_n の理想値と比較しなさい。

課題 (3)

課題 (2) で求めた γ_n を用いて、 ^1H の g 因子 g_n を有効数字 5 桁で求めなさい。ここで、核ボーア磁子数 μ_n は教科書 297 ページに記された値を、プランク定数 h は教科書巻末に記された値を用いなさい。得られた g_n の値を、教科書 297 ページ表 1 に記された ^1H の g_n の理想値と比較しなさい。